Skript für 221019 Grundlagen Naturwissenschaft/Technik (GNT)

221019a Physik, 221019b Elektrotechnik

Im Wintersemester 2023/24 werden beide Vorlesungen (Physik und Elektrotechnik) des Moduls GNT erstmalig von einem Dozenten gehalten. Dieses Skript liegt hier in seiner ersten Fassung vor, deshalb sind Fehler nicht auszuschließen. Folgen Sie der Vorlesung aufmerksam, um von eventuelle Korrekturen zu ergänzen.

MANUSKRIPT
JOHANNES SCHAUGG
VERSION 1.0, HERBST 2023

Inhalt

B1 Einleitung und klassische Mechanik 1 Wissenschaftstheorie, Galilei, Fallgesetze, Newtonsche Axiome, Potentiale 1

Vorwort 1

Leistungsnachweis 1

1. Einleitung 2

1.1. Was ist Physik? Was ist Elektrotechnik? 2

1.2. Was ist Bildung? 3

1.3. Wissenschaftstheorie – Theorie der Theorie 3

1.4. Pseudowissenschaft und Wissenschaftsleugnung 8

1.5. Wissenschaftliche Programme 11

2. Klassische Mechanik 1

2.1. Galileo Galilei (1564–1641) berechnet Bewegungen 1

2.2. Der freie Fall 5

2.3. Trägheitssatz 8

2.4. Isaac Newton (1643–1727) berechnet Kräfte 10

2.5. Newtons Axiome 12

2.6. Newtons Gravitationsgesetz 16

2.7. Gravitationsfeld: Potentielle Energie und Potential 17

B2 Klassische Mechanik 2 Hamiltonsches Prinzip, Lagrange Formalismus und Erhaltungsgrößen in der Mechanik 21

2.8. Hamiltonsches Prinzip 21

2.9. Lagrange-Funktion L (Lagrangian) 23

2.10. Euler-Lagrange-Gleichung 24

2.11. Erhaltungsgrößen in physikalischen Systemen 27

2.12. Vergleich der Systeme von Newton und Hamilton-Lagrange am Beispiel des Federpendels 29

B1 Einleitung und klassische Mechanik 1 Wissenschaftstheorie, Galilei, Fallgesetze, Newtonsche Axiome, Potentiale

Vorwort

Wir unternehmen eine Reise durch die Wissenschaft und Technik aus Sicht des Physikers. Wie bei jeder Reise wird es langweilige, spannende, überraschende und verrückte Momente geben.

Die Bestandteile sind eine Vorlesung, die sich mit den theoretischen Grundlagen befasst, und praktische Aufgaben, die Sie bearbeiten und abgeben müssen.

Anmerkung: Als Quellen sind sehr häufig diejenigen genannt, die leicht im Internet zu finden sind. Eigentlich wäre es besser, die jeweiligen Originalquellen anzugeben. Das würde aber erfordern, dass man zum Nachschlagen die Quellen in der Bibliothek suchen muss.

Leistungsnachweis

Details im Moodlekurs zu gegebner Zeit.

Hausarbeiten	30 Punkte (2 kleine Hausarbeiten, je 15 Punkte)
Anwesenheit	20 Punkte (Termine 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13)
Prüfung	50 Punkte (30.01.2024)

1. Einleitung

1.1. Was ist Physik? Was ist Elektrotechnik?

Physik

–> Naturwissenschaft, untersucht grundlegende Phänomene.

–> Materie und Energie, Wechselwirkungen in Raum und Zeit.

–> quantitativen Modellen über Eigenschaften und Verhalten.

Vorgehen:

–> Theorie raten,

–> Konsequenzen berechnen,

–> im Experiment die Theorie überprüfen.

Begriff: “Physikalisches Gesetz” ist problematisch, s.u.

„(Geometrie und Arithmetik) reichen nicht weiter als bis zur Kenntnis der kontinuierlichen und diskontinuierlichen Quantität, um die Qualität kümmern sie sich nicht, die ist aber die Schönheit der Werke der Natur und die Zierde der Welt.“
Leonardo da Vinci (ca. 1495-1499)

Quelle[1]

Elektrotechnik

–> angewandte Wissenschaft / Ingenieurwissenschaft,

–> Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Prüfung,

–> Zusammenbau und Instandhaltung von Elektrogeräten,

–> Bindeglied zur Physik: Erkenntnisse aus der Elektrizitätslehre.

1 Chastel, André, Leonardo da Vinci, Schriften zur Malerei, Schirmer und Mosel, 1990, Teil 1, 1. Malerei und Wissenschaft / (18), Seite 137

1.2. Was ist Bildung?

„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat.“
Werner Heisenberg, 1973, Zitat wird auch anderen zugeschrieben.

–> Mit Bildung sollte man bislang ungelöstes lösen können.

Quelle[2]

Versuch einer Definition von Bildung:

Es ist die Frage, wie sehr das eigene Weltbild mit der “Wirklichkeit” in Einklang steht. Wenn man Bildung als Maß verstehen möchte, könnte man sagen, es ist die Fähigkeit ein Verständnis für Zusammenhänge zu entwickeln.

Aber was ist die “Wirklichkeit”? Kann sie der Mensch erkennen?

1.3. Wissenschaftstheorie – Theorie der Theorie

Wissenschaftstheorie
Teilgebiet der Philosophie, das sich mit den Voraussetzungen, Methoden und Zielen von Wissenschaft und ihrer Form der Erkenntnisgewinnung beschäftigt.

Quellen[3],[4]

Erkenntnistheorie
Teilgebiet der Philosophie, das sich mit der Frage nach den Bedingungen von begründetem Wissen befasst. Hier wird analysiert, was Wissen zu wissenschaftlichem Wissen macht und welche Art von Zweifel an welcher Art von Überzeugungen objektiv bestehen kann.

---

[2] Werner Heisenberg in Schritte über Grenzen, Rede zur 100-Jahrfeier des Max-Gymnasiums, Piper 1973, S.106; in ähnlicher Form auch Albert Einstein, Mark Twain und Edward Wood, 1. Earl of Halifax zugeschrieben.

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftstheorie, abgerufen 09.05.2019.

[4] Okasha, Samir (2016): Philosophy of Science. A Very Short Introduction. 2nd ed. Oxford: OUP.

Quelle[5]

Drei Arten des wissenschaftlichen Fortschritts

1. Kumulativer Fortschritt:
   Erweiterung des Wissens durch die Ansammlung von immer mehr Wissen. „Älteres Wissen“ wird nicht überflüssig.
   Beispiel: Entdeckung immer neuer Arten in der Biologie.
2. Substitutiver Fortschritt:
   Neueres Wissen löst älteres Wissen ab. Man versteht Dinge genauer/besser, ältere Erklärungen nicht mehr notwendig.
   Beispiel: Vererbungslehre in der Biologie auf molekularer Basis im Vergleich zu Mendel.
3. Zirkulärer Fortschritt:
   Erinnern nach längerer Zeit an frühere Erkenntnisse, die zwischenzeitlich nicht relevant waren.
   Beispiel: Riemansche Geometrie krummliniger Koordinaten, 1850. Erst wichtig für Allgemeine Relativitätstheorie, 1916

Praxis: Mischung dieser drei Arten wiss. Fortschritts.

Quelle[6]

„Hard Science“ und „Soft Science“

„hart“: Naturwissenschaften Biologie, Chemie oder Physik

„weich“: Sozialwissenschaften, Psychologie, Soziologie.

Unterschied: In „weichen“ Wissenschaften Experimente nie unter gleichen Rahmenbedingungen wiederholbar, in „harten“ Wissenschaften ist das möglich.

Quelle[7]

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie, abgerufen 07.10.2023

[6] Otmar Issing (Hrsg.). Geschichte der Nationalökonomie, Nomosverlag, 4. Auflage 2002

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_and_soft_science, abgerufen am 02.11.2019

Positive und normative Aussagen

Damit meint man in der Wissenschaftstheorie etwas anderes, als das, was die Adjektive normalerweise bedeuten.

- Positive Aussagen: Realität beschreibend, nur Fakten nennend.
- Normative Aussagen: Werturteile in Aussagen einfließen lassen.

Beispiel Positive und normative Aussagen:



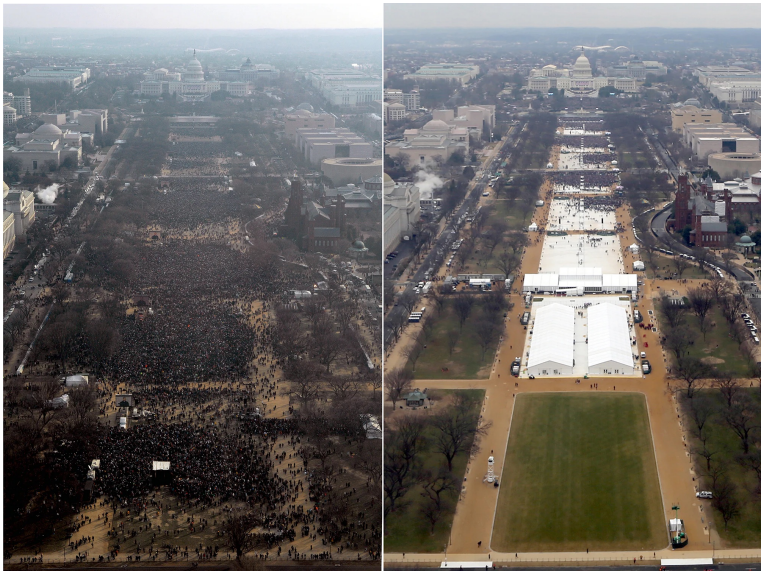
Abbildung: Statistisches Bundesamt.

- Positiv: Lohn in Lettland 26 Euro niedriger als in Deutschland.
- Normativ:
  –> Arbeitgeber: In Deutschland sind die Lohnkosten zu hoch.
  –> Arbeitnehmer: In Lettland sind die Lohnkosten zu niedrig.

Quelle[8]

[8] [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/05/PD18_172_624.html], abgerufen am 26.067.2019

Beispiel 1: Amtseinführung von Donald Trump, 2017



Amtseinführung Obama, 2009 (li), Trump, 2017(re)

"**It looked, honestly, it looked like a million and a half people**, … . But it went all the way back to the Washington Monument." **Donald Trump**, President of the United States (2017–2021)

"… [the ceremony had the] **largest audience to ever witness an inauguration – period** …" – **Sean Spicer**, White House Press Secretary, 21.01.2017

„Our press secretary, Sean Spicer, gave **alternative facts** to that, but the point remains that …" **Kellyanne Conway**, Counselor to the President, 22.01.2017

Quellen[9],[10],[11],[12]

[9] https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2017/03/06/here-are-the-photos-that-show-obamas-inauguration-crowd-was-bigger-than-trumps/, abgerufen 07.10.2023

[10] https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/21/sean-spicer-held-a-press-conference-he-didnt-take-questions-or-tell-the-whole-truth/, abgerufen 07.10.2023

[11] https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/21/sean-spicer-held-a-press-conference-he-didnt-take-questions-or-tell-the-whole-truth/, abgerufen 07.10.2023

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_facts, abgerufen 07.10.2023

Beispiel 2: “Schluss mit dem Klimaschutz”, Artikel über das AfD-Programm in der Berliner Zeitung

“Kohlendioxid (**CO2) sei kein […] Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens**, heißt es im Programmentwurf der AfD. Die Klimaänderungen seien einem natürlichen Klimawandel geschuldet. **Deshalb sollen Klimaschutz-Organisationen nicht mehr unterstützt werden**, und CO2-Emisssionen (z.B. aus veralteten Braunkohlekraftwerken) nicht mehr finanziell belastet. Auch neue Energien wie Windkraft und Solarenergie sollen nicht mehr gefördert, das entsprechende Gesetz ersatzlos abgeschafft werden.” – Aus einem Artikel der Berliner Zeitung, 14.03.2016

Quelle[13]

Beispiel 3: Kreationismus

Kreationismus ist die religiöse Auffassung, dass das Universum, das Leben und der Mensch so entstanden sind, wie es insbesondere in der alttestamentlichen Genesis geschildert wird.

Kreationismus wurde als Pseudowissenschaft zu Intelligent Design stilisiert und in Kansas und Pennsylvania sowie einigen anderen Staaten in den Lehrplan der Schulen integriert.

Quelle[14]

[13] https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/parteiprogramm-der-afd-wie-sich-die-partei-das-zusammenleben-in-deutschland-vorstellt-li.14607, abgerufen 07.10.2023

[14] Kreationismus im Schulunterricht, https://de.wikipedia.org/wiki/Kreationismus#Nordamerika, abgerufen 07.10.2023

1.4. Pseudowissenschaft und Wissenschaftsleugnung

Pseudowissenschaft

"[Als Pseudowissenschaften gelten Behauptungen, Lehren, Theorien, Praktiken und Institutionen,] die beanspruchen, wissenschaftlich zu sein bzw. scheinbar wissenschaftlich sind, aber die Ansprüche an Wissenschaftlichkeit, insbesondere das Kriterium der Nachprüfbarkeit, nicht erfüllen."

Zwei Grundströmungen:

- Erstens Wissenschaftsleugnung, z. B. die Klimawandelleugnung. Bestimmte etablierte wissenschaftliche Erkenntnisse werden in Frage gestellt und unstrittige Forschungsergebnisse als kontrovers dargestellt.
- Zweitens Aufstellen von Pseudotheorien, z. B. der Astrologie oder der Homöopathie. Vertreter von Pseudotheorien wollen ihre eigenen Aussagen etablieren und als konform zum Forschungsstand darzustellen. Wissenschaftliche Aussagen werden hierbei nur so weit bestritten, wie es für die Etablierung ihrer eigenen Aussagen notwendig ist.

In beiden Fällen sollen häufig ideologische, wirtschaftliche oder politische Ziele untermauert werden.

Quelle[15]

[15] https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudowissenschaft, abgerufen 07.10.2023

Wissenschaftsleugnung und Wissenschaftsverachtung,

Sean B. Carroll nennt sechs Kerntaktiken missliebige wissenschaftliche Erkenntnisse abzustreiten:

I. Rufe Zweifel an der Wissenschaft hervor.

II. Stelle die persönlichen Motive und die Integrität von Wissenschaftlern in Frage.

III. Bausche echte Meinungsverschiedenheiten in der Forschung auf und führe Nicht-Experten mit Minderheitenmeinungen als Autoritäten an.

IV. Übertreibe die möglichen Gefahren, die durch die jeweilige Thematik entstehen können.

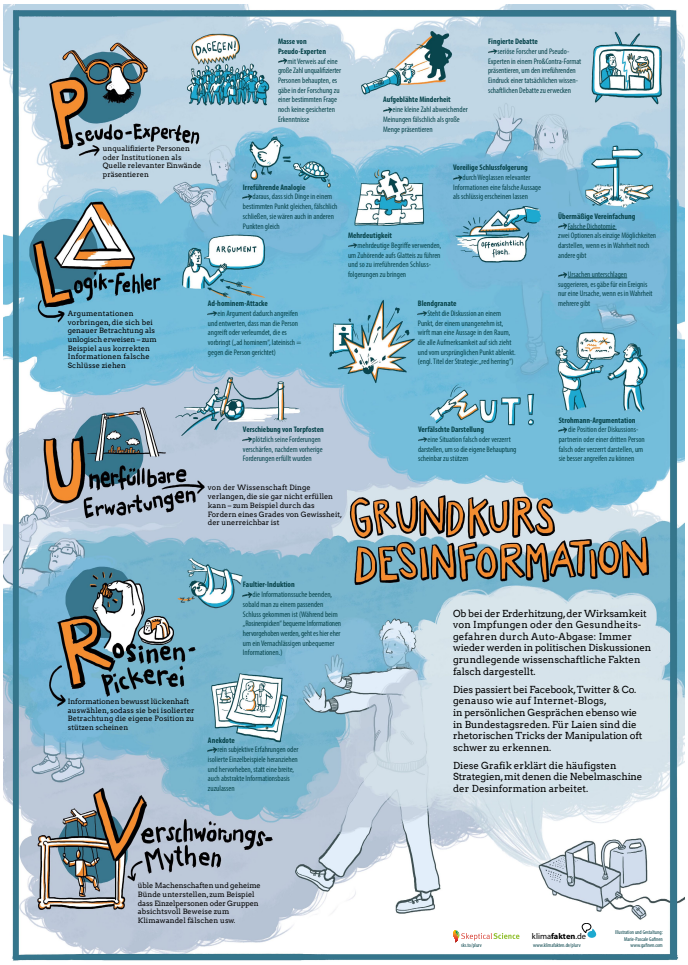
V. Stelle die Thematik als Bedrohung für die persönliche Freiheit dar.

VI. Behaupte, dass die Akzeptanz einer Schlüsselphilosophie, einem religiösen Glauben oder einem Brauch einer Gruppe widersprechen würde.

Quellen[16],[17]

[16] https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftsleugnung#Generelle_Vorgehensweise_von_Wissenschaftsleugnern, abgerufen 07.10.2023

[17] https://www.klimafakten.de/meldung/p-l-u-r-v-das-sind-die-haeufigsten-methoden-der-desinformation-neue-infografik-im, abgerufen 07.10.2023



Quelle[18]

Wissenschaft in einer komplexen Welt

Mit den drei Beispielen, der Erläuterung von Pseudowissenschaften und Wissenschaftsleugnung wollte ich aufzeigen wie komplex Wissenschaft in der Gesellschaft eingebettet ist und warum eine Wissenschaft, die die Wissenschaften untersucht, wichtig ist.

Wissenschaftler wissen oft nicht, wie sie auf solche Angriffe reagieren sollen. Sie ziehen sich in den Elfenbeinturm zurück und reden nur noch in einer Fachsprache, die niemand versteht.

Die Gefahr dabei ist, dass man auf die Angriffe auf Wissenschaft (und Wissenschaftler) eine falsche Reaktion entgegen setzt. Man vertritt einen idealisierten Begriff von Wissenschaft.

[18] PLURV, https://www.klimafakten.de/sites/default/files/downloads/plurvgrundkurs-desinformationa3web.pdf, abgerufen 07.10.2023

1.5. Wissenschaftliche Programme

Idealisierte Vorstellung von Wissenschaft

- Es gibt EINE einheitlichen wissenschaftlichen Methode und
- Wertfreiheit des Kerns wissenschaftlicher Praktiken.

Abgrenzungsproblem:

Zu dieser Vorstellung braucht man ein notwendiges und hinreichendes Kriterium um Wissenschaft von Pseudowissenschaft abzugrenzen.

Überblick über die wichtigsten wissenschaftlichen Programme

Methode der Induktion ab ca. dem 17. Jht.

Seit der wissenschaftlichen Revolution im 17. Jahrhundert wurde die induktive Methode als Methode der Wissenschaft betrachtet.

Induktion geht vom Einzelnen zum Allgemeinen: Es wird beobachtet, nach Regelmäßigkeiten gesucht und dann zu Hypothesen und Theorien verallgemeinert. Dann werden die Hypothesen, die aus den Theorien folgen überprüft.

Kritik: Induktion ist nicht verlässlich.

Beispiel: Alle Schwäne sind Weiß. Das gilt bis sie nach Australien fahren, dort sind die Schwäne schwarz.

Methode der Deduktion ab 1935

Karl Popper hat im Buch „Logik der Forschung“ von 1934 das Konzept (philosophische Denkrichtung) des Kritischen Rationalismus formuliert.

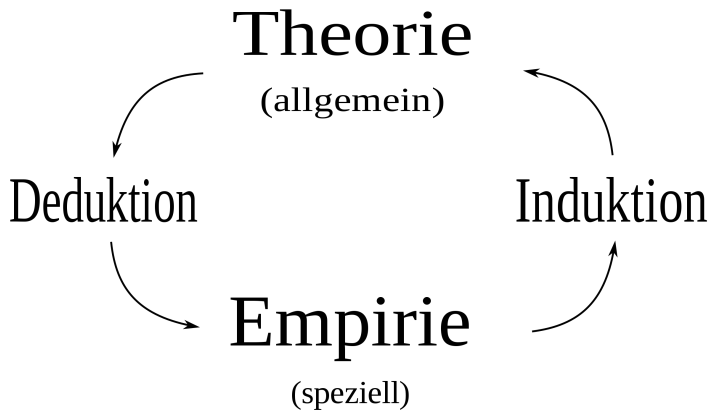
Das bedeutet, dass jede Theorie (jeder Problemlösungsversuch) falsch sein kann. Er schlägt in Logik der Forschung vor, dass die empirische Wissenschaft die Methode der Falsifikation anwenden sollte. Der Wissenschaftler stellt eine Theorie auf, leitet (kühne) Hypothesen ab und versucht sie zu falsifizieren. Eine Theorie gilt als nie als bewiesen, sondern als derzeit gültig, bis sie irgendwann doch verbessert werden muss, weil neue Apparate oder grundlegendere Theorien gefunden werden.

Quelle[19]

[19] Paradigmenwechsel in der modernen Wissenschaft
Von der generellen Induktion wissenschaftlicher Theorien hin zur Deduktion, der kritischen Betrachtungsweise mittels Falsifikation.
Vereinfacht gesagt:

Induktiv:	Einzelbeobachtung –> Theorie/Gesetz
	–> (verifizieren, induktiv)
	Empirische Verifizierbarkeit (Logischer Empirismus: z.B.
	Carl Gustav Hempel, Rudolf Carnap, Rose Rand,…)
	Kritik: Wissenschaftliche Theorien können nicht verif
	ziert werden
Deduktiv:	Theorie –> Suche nach Fehlern –> verbesserte Theorie
	–> (falsifizieren, deduktiv)
	Empirische Falsifizierbarkeit (Kritischer Rationalismus:
	Karl Popper, Hans Albert, Noretta Koertge…)
	Kritik siehe unten.

Kritischer Rationalismus versucht also paradoxerweise Theorien dadurch besser zu machen, dass er sie zu widerlegen versucht. Siehe z.B. https://www.lektorat-plus.de/posts/kritischer-rationalismus.php, abgerufen am 04.08.2023



Zusammenhang Theorie/Empirie.

Quelle[20]

Kritik an der Deduktion

Abgrenzungsproblem: Die Suche nach einem Kriterium, um Wissenschaften von Nicht- oder Pseudo-wissenschaften zu unterscheiden, das notwendig und hinreichend ist, blieb bislang erfolglos.

Logikproblem: Nach Pierre Duhem liegt hier ein Logikproblem vor: Experimente testen immer mehr als eine Hypothese - welche wird falsifiziert?

Bei der Prüfung einer Hypothese werden immer mehrere Hypothesen überprüft, beispielsweise die Mess-Apparate. Beispiel: Die Hypothese ist, dass der Jupiter Monde hat. Das soll mit einem Teleskop, das die Hilfshypothese darstellt überprüft werden. Jetzt sehe ich keine Monde im Teleskop. Ist jetzt die Hypothese falsch oder die Hilfshypothese.

Vielleicht stimmt also die Hypothese aber die Hilfshypothese ist falsch. Logisch kann nur aus Hypothese und Experiment keine Erkenntnis gewonnen werden.

[20][https://de.wikipedia.org/wiki/Deduktion#/media/Datei:Induktion-Deduktion.svg], Abgerufen am 26.07.2019

Larry Laudan: “The Demise of the Demarcation Problem”. 1983.

> **“Es kann das geforderte [Abgrenzungs-]Kriterium nicht geben, solange wir verlangen, dass es notwendige und gemeinsam hinreichende Bedingungen formuliert.**
>
> **Außerdem ist der Begriff von Wissenschaft [den ein Abgrenzungskriterium liefert] nicht beliebig. Er sollte auf die größten Teile der Geschichte der Wissenschaften anwendbar sein.”**

Laut Laudan seien beide Forderungen begründbar, aber nicht gleichzeitig erfüllbar. Damit war die Suche nach einem Abgrenzungskriterium vorerst beendet.

<u>Alternativen zum Abgrenzungsproblem seit den 1980er Jahren</u>

Nicht EINE Wissenschaft sondern VIELFALT von Wissenschaften:

- Mehrere Kriterien, die die »Familienähnlichkeiten« zwischen den Wissenschaften rekonstruieren, ohne dass ein Merkmal allen Wissenschaften zukommen muss (z.B. John Dupré).
- Richtung umkehren: Nicht definieren, was Wissenschaften auszeichnet (und damit, was Pseudowissenschaften fehlt), sondern was das Besondere an Pseudowissenschaften ist (z.B. Maarten Boudry).

=> Verschiedene Wissenschaften haben spezifische Kriterien.

Perspektivwechsel in Wissenschaftsgeschichte und - soziologie:

- “boundarywork” (Thomas F. Gieryn): Wie wird die epistemische (wissensbasierte) Autorität der verschiedenen Wissenschaften tatsächlich durchgesetzt und verteidigt?

=> Verschiedene Wissenschaften werden individuell betrachtet anhand ihrer Autoritäten und der empirischen Praktiken sowie Wissenspraktiken, die sich durchsetzen gegen andere Wissenspraktiken. Beispielsweise in der Medizin.

Fazit

Viele sind in ihrer Vorstellung von Wissenschaft von der “falschen intuitiven Vorstellung” von Wissenschaft geprägt und Fordern:

I. Eine einheitliche Wissenschaftliche Methode.

II. Wertfreiheit wissenschaftlicher Praktiken

Das ist aber nur eine Hoffnung bzw. Illusion: Die Wahrheit in der Wissenschaft sei eine Übereinstimmung mit einer unabhängigen Wirklichkeit.

Es gibt Wissenschaften und deren unterschiedliche Praktiken. Eine Wissenschaft versucht Erkenntnisse zu gewinnen und ist frei und offen für Neues.

Pseudowissenschaften, behaupten Dinge aufgrund von ideologischen und wirtschaftlichen Interessen. Wissenschaften sind nicht frei von ideologischen und wirtschaftlichen Interessen.

Aber in Wissenschaften können sich neue Erkenntnisse durchsetzen, in Pseudowissenschaften werden sie unterdrückt.

Max Planck’s ironischer Blick

> **"Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der [neuen] Wahrheit vertraut gemacht ist.”**
>
> **Max Planck**

Quelle[21]

[21] Wissenschaftliche Selbstbiographie, Johann Ambrosius Barth Verlag, Leipzig, 1948, S.22

Karl Popper hat im Buch „Logik der Forschung“ von 1934 das Konzept des Kritischen Rationalismus formuliert. Er beschreibt ihn als Lebenseinstellung:

> **„die zugibt, dass ich mich irren kann, dass du recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden.”**

Quelle[22],[23],[24].

Abschließende Bemerkungen

Meine Ausführungen hier werden der Wissenschaftstheorie sicher nicht wirklich gerecht. Sie sollen aber zeigen, dass man sich durchaus mit der Theorie der Theorie beschäftigen kann.

Wir sind suchende, es gibt:

Known knowns	bekanntes Wissen
Known unknowns	bekanntes Unwissen
Unkown knowns	unbekanntes Wissen
Unknown Unknows	unbekanntes Unwissen

Quelle[25]

[22] Popper, Karl. Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft, Springer-Verlag, Wien, 1935 (1934), bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Logik_der_Forschung, abgerufen 05.08.2023

[23] Originaltext: Popper, Karl. Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft, Springer-Verlag, Wien, 1935 (1934), [https://monoskop.org/images/e/ec/Popper_Karl_Logik_der_-Forschung.pdf, abgerufen am 26.07.2019

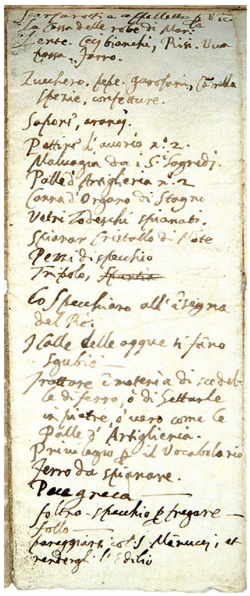
[24] Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde Band 1, Der Zauber Platons, 8. Auflage, durchgesehen und ergänzt, Tübingen: Mohr Siebeck 2003, ISBN 978-3-16-148068-3.
Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde Band 2, Falsche Propheten: Hegel, Marx und die Folgen, 8. Auflage, durchgesehen und ergänzt, Tübingen: Mohr Siebeck 2003, ISBN 978-3-16-147802-4.
Bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_offene_Gesellschaft_und_ihre_Feinde

[25] Eine Formulierung aller vier Aspekte findet sich bereits in der klassischen persischen Literatur. Der persisch-tadschikische Poet Ibn Yamin (* 1286 in Faryumad, bei Sebzevar, † 1368) (ابن یمین فریومدی) schrieb darüber bereits im 13. Jahrhundert, https://de.wikipedia.org/wiki/There_are_known_knowns#Reaktionen, abgerufen 2019.

2. Klassische Mechanik

2.1. Galileo Galilei (1564–1641) berechnet Bewegungen

Galilei‘s Einkaufsliste von 1609



Galilei‘s Einkaufsliste von 1609 auf der Rückseite eines Briefs an Ottavio Branzini. Die Liste wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt und übersetzt.

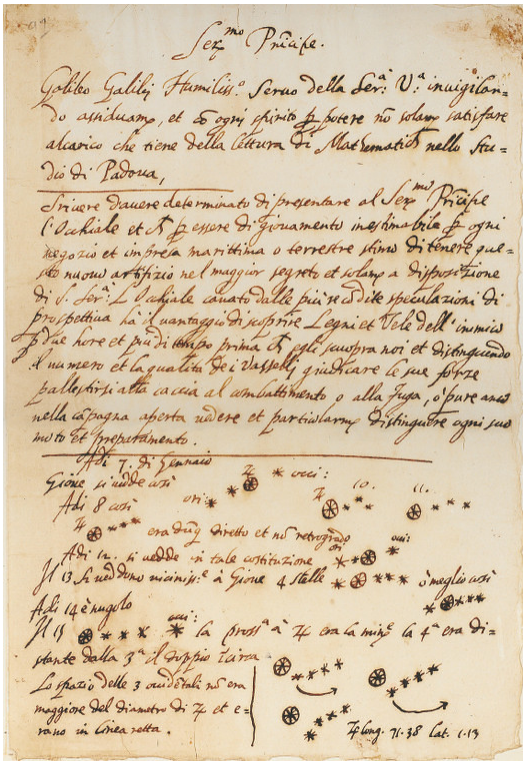
Quellen[26],[27]

[26] Der Wissenschaftshistoriker Matteo Valleriani hat auf der Rückseite eines Briefes aus Venedig eine ungewöhnliche Einkaufsliste vom November 1609 entdeckt „… Kanonenkugeln, Orgelpfeifen, Tonerde, Filz etc. – verzeichnet jene Utensilien, die Galilei für erforderlich hielt, um mit eigenen Händen neue, bessere Linsen herzustellen“ https://idw-online.de/de/news570248, abgerufen 03.09.2019.

[27] Übersetzung; https://www.telegraph.co.uk/culture/books/11123049/The-worlds-most-intriguing-lists.html, abgerufen 29.08.2019.

Brief an den Dogen von Venedig, 1610

Galileo Galilei schreibt 1610 einen Brief an den Dogen von Venedig über die Entdeckung der Jupitermonde.



Quellen: Brief[28], Übersetzung[29]

[28] http://www.lettersofnote.com/2016/02/the-galilean-moons.html, abgerufen am 03.09.2019. Oder: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Galileo.script.arp.600pix.jpg#mw-jump-to-license, Aufzeichnungen Galileis zur Entdeckung der Jupitermonde (1610)

[29] Galileo Galilei, Brief an den Dogen von Venedig, http://www.lettersofnote.com/2016/02/the-galilean-moons.html, abgerufen am 03.09.2019.
„Most Serene Prince.
Galileo Galilei most humbly prostrates himself before Your Highness, watching carefully, and with all spirit of willingness, not only to satisfy what concerns the reading of mathematics in the study of Padua, but to write of having decided to present to Your Highness a telescope ("Occhiale") that will be a great help in maritime and land enterprises. I assure you I shall keep this new invention a great secret and show it only to Your Highness. The telescope was made for the most accurate study of distances. This telescope has the advantage of discovering the ships of the enemy two hours before they can be seen with the natural vision and to distinguish the number and quality of the ships and to judge their strength and be ready to chase them, to fight them, or to flee from them; or, in the open country to see all details and to distinguish every movement and preparation.“

Detail aus dem Brief:

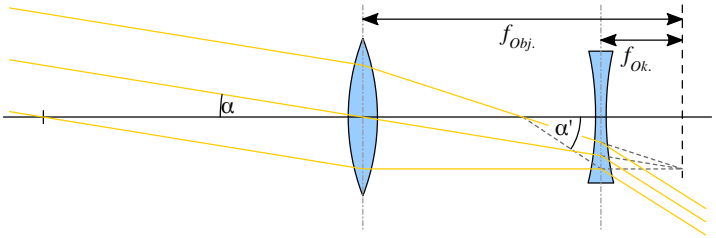
In seinem Brief geht er aber mehr auf die Erfindung des Fernrohrs ein und malt dessen militärischen Nutzen aus:

> **„Eure Hoheit: Das Teleskop wurde für die genaueste Untersuchung der Entfernung gemacht. Dieses Teleskop hat den Vorteil, dass man Schiffe des Feindes zwei Stunden sehen kann, bevor man sie mit bloßem Auge sieht und dass man die Zahl, Qualität beurteilen kann. So kann man ihre Stärke beurteilen und sich auf den Kampf vorbereiten oder fliehen.“**
> **Galileo Galilei, 1610**

Galilei Fernrohr

1609 hört er vom holländischen Fernrohr mit 4-facher Vergrößerung. Auf Anhieb erreicht sein Fernrohr 8-fache, später 30-fache Vergrößerung.

Aufbau: Okular innerhalb der Brennweite des Objektivs. Brennpunkte von Objektiv und Okular müssen auf der Seite des Beobachters zusammenfallen.



Vergrößerung $= \frac{f_{Ojektiv}}{f_{Okular}}$, aufrechtstehendes Bild

Noch heute eingesetzt: Telekonverter(-kompressor), Fernrohrbrille

Quellen[30],[31],[32], Telekonverter[33], Telekompressor[34], Fernrohrbrille[35].

---

[30] Galilei Fernrohr: https://de.wikipedia.org/wiki/Fernrohr#Galilei-Fernrohr, abgerufen 21.09.2023

[31] Fernrohr von Galileo: https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/history-now-galileos-fernrohr-clip, abgerufen am 02.11.2019

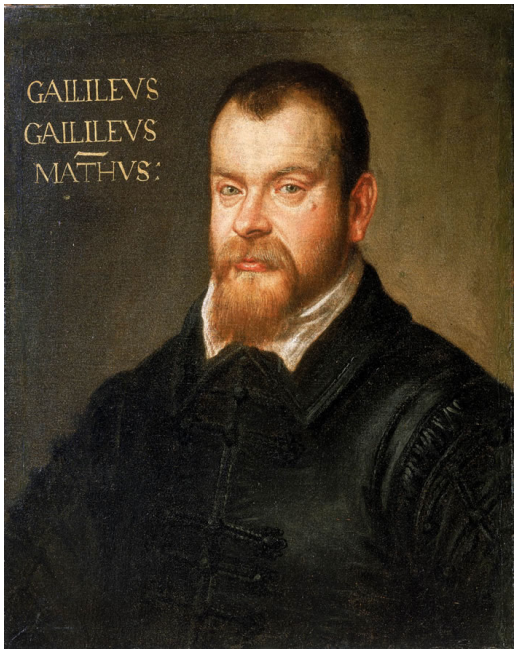
[32] Skizze Galilei Fernrohr: Von LehrerCN - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19879234, abgerufen 21.09.2023

[33] Telekonverter: https://de.wikipedia.org/wiki/Telekonverter, abgerufen 18.09.2023

[34] Telekompressor: https://de.wikipedia.org/wiki/Telekompressor, abgerufen 18.09.2023

[35] Fernrohrbrille: https://de.wikipedia.org/wiki/Fernrohrbrille, abgerufen 18.09.2023

Galileo Galilei: Begründer der Physik



"… das Universum liegt offen vor uns. Aber es ist in der Sprache der Mathematik geschrieben," Galileo Galilei, Rom, Oktober 1623

Katholische Kirche verurteilte ihn wegen seiner Erkenntnisse zu lebenslangem Hausarrest. Rehabilitiert im Jahr **1992**.

Er hat den Arrest genutzt, um die Physik zu erfinden. Er hat Experimente gemacht und alles aufgeschrieben, was er beobachtet hat. Er hat auch Fallexperimente gemacht, allerdings wohl nicht auf dem schiefen Turm von Pisa.

Quellen: Galileo Galilei, Porträt von Domenico Tintoretto[36], ca. 1605, Il Saggiatore"[37],[38], Rom, Oktober 1623

---

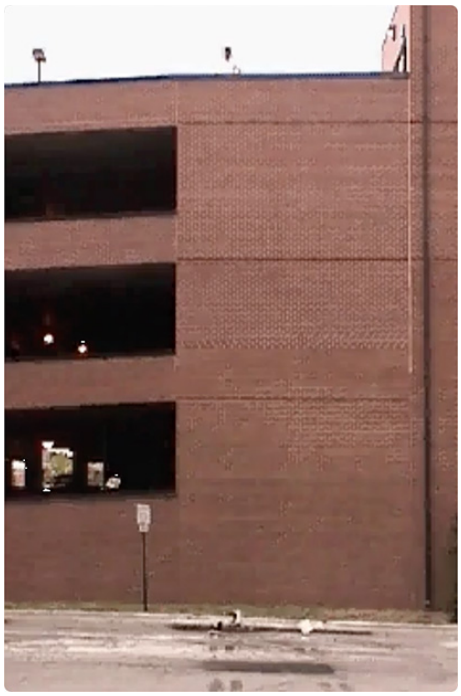
[36] Domenico Tintoretto, https://de.wikipedia.org/wiki/Domenico_Tintoretto, abgerufen 18.09.2023

[37] „Die Philosophie steht in diesem großen Buch geschrieben, dem Universum, das unserem Blick ständig offen liegt. Aber das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man nicht zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, und deren Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen; ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum."
Galileo Galilei: Il Saggiatore, 1623, *Opere di Galileo Galilei,* Band VI. G. Barbèra, Florenz 1933, S. 232. https://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=354802

[38] Galileo Galilei, Il Saggiatore (in Italian) (Rome, 1623); The Assayer, English trans. Stillman Drake and C. D. O'Malley, in The Controversy on the Comets of 1618 (University of Pennsylvania Press, 1960), https://en.wikipedia.org/wiki/The_Assayer, abgerufen 18.09.2023
"The Assayer (Italian: Il Saggiatore) was a book published in Rome by Galileo Galilei in October 1623 and is generally considered to be one of the pioneering works of the scientific method, first broaching the idea that the book of nature is to be read with mathematical tools rather than those of scholastic philosophy, as generally held at the time."

2.2. Der freie Fall

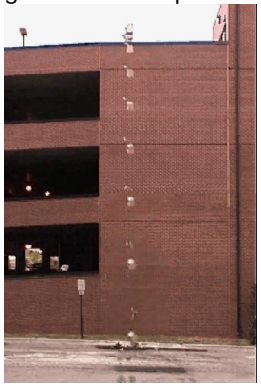
Experiment: Freier Fall zu schnell für das Auge

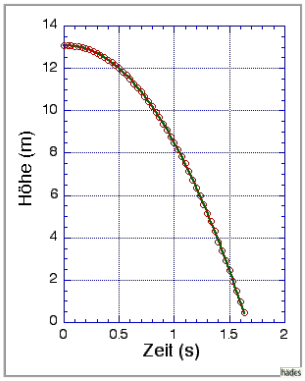


Beim freien Fall kann man x(t) nicht mit dem bloßen Auge messen.

Quelle.[39]

[39] Bauer, Wolfgang; et. al.: Fallbeschleunigung, cliXX Physik, Verlag Harri Westphal, 1999
“Man sagt von Isaac Newton, daß er unter einem Baum saß und von einem herabfallenden Apfel getroffen wurde, worauf ihm sozusagen das Licht über die Gravitationskräfte aufging. Wir wissen alle, daß man Bewegungsabläufe heutzutage viel besser mit dem Computer studieren kann. Da konnten wir der Versuchung einfach nicht widerstehen und haben auch einen Apple (genauer gesagt: einen ausrangierten Apple II Plus inklusive Tastatur und Maus) vom Dach einer Parkgarage frei fallengelassen. … Zunächst stellen wir fest, daß die Fallhöhe 13 m und 7 cm war. Dies kann man relativ einfach mit einem Zollstock oder Maßband messen. Wir geben Ihnen diese Information, weil man damit die Bildhöhe kalibrieren kann.
Wir können nun auch das Movie Bild für Bild analysieren. Dies können Sie selber durch sorgfältiges Messen durchführen, weil wir Ihnen gerade die Fallhöhe genannt haben. Wir haben dazu das Software-Paket "XY-Digitizer" von Westwolf Software verwendet. In dem Diagramm rechts ist die Position des Computers für jedes einzelne Bild des Movies aufgeführt (rote Kreise). Wir haben auch eine Parabel (grüne Linie) angefittet und erhalten aus dem Koeffizienten für t^2 den numerischen Wert g = 9,9 m/s^2, also bis auf 1% genau den akzeptierten Wert.”





Experiment: Zeitlupe (für das Ohr) mit der schiefen Ebene



1610 gab es noch keine Uhren mit Sekundenzeiger oder Smartphones mit Zeitlupenfunktion. Galileo Galilei überlegte, dass sich auf einer schiefen Ebene Fallbewegung und Horizontalbewegung ungestört überlagern.

Er lies eine Kugel nicht fallen, sondern rollen. Clips hat er so lange verschoben, bis in gleichen Zeitintervallen ein Click hörbar wurde. Dann hat er die Abstände zwischen den Clips gemessen.

Quelle[40]

[40] Galileo's Ramp, Rice University: https://www.youtube.com/watch?v=9BQKe9HT1OE (bearbeitet), abgerufen 19.09.2023

Ergebnis: Freier Fall ist gleichförmig beschleunigte Bewegung

Relation zwischen Zeit- und Streckenintervallen:

Zeit	0	1	2	3	4	5
Strecke	0	1	4	9	16	25
$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	0	$\frac{1-0}{1-0} = 1$	$\frac{4-1}{2-1} = 3$	$\frac{9-4}{3-2} = 5$	$\frac{16-9}{4-3} = 7$	$\frac{25-16}{5-4} = 9$
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$			$\frac{3-1}{2-1} = 2$	$\frac{5-3}{3-2} = 2$	$\frac{7-5}{4-3} = 2$	$\frac{9-7}{5-4} = 7$

Strecke: $x(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ $[Strecke = m]$

Geschwindigkeit: $v(t) = a \cdot t$ $[\frac{Strecke}{Zeit} = \frac{m}{s}]$

Beschleunigung $a(t) = constant$ $[\frac{Strecke}{Zeit^2} = \frac{m}{s^2}]$

- mittlere Geschwindigkeit: $\frac{\Delta x}{\Delta t}$
- momentane Geschwindigkeit $\frac{dx}{dt}$
- Allgemeine Bewegungsgleichungen:

  Strecke: $x(t)$

  Geschwindigkeit: $v(t) = \frac{dx}{dt} = x'(t) = \dot{x}(t)$

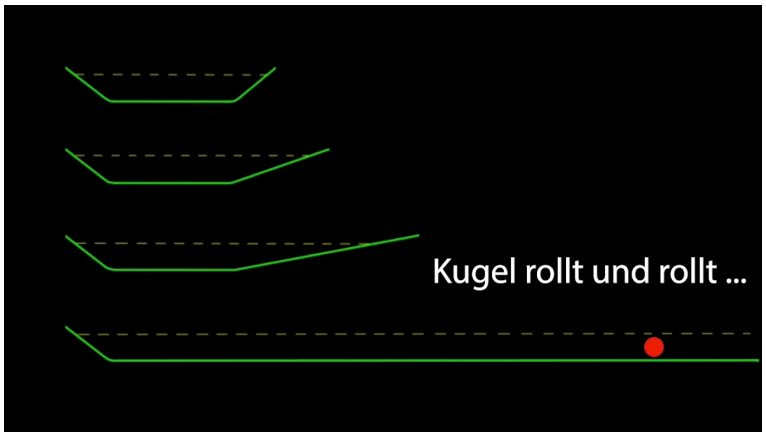
  Beschleunigung $a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = x''(t) = \ddot{x}(t)$

2.3. Trägheitssatz

Trägheitssatz von Galileo Galilei

Kräftefreie Körper bewegen sich geradlinig gleichförmig.

Weitere Experimente mit schiefen Ebenen und rollenden Kugeln zeigten, dass sich unabhängig von der Steigung die Kugeln immer die Höhe erreichen, von der aus sie gestartet sind. Daraus hat er den Trägheitssatz abgeleitet.



https://hdm.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1df34112-2337-4e9d-bfe9-b08200b52ba9

Quellen[41],[42]

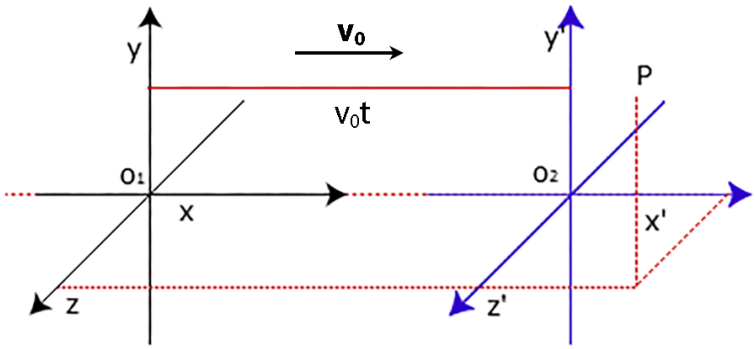
[41] Galileo Galilei, Discorsi, Seiten 25–26, https://archive.org/details/unterredungenun06galigoog/page/n25/mode/2up?view=theater, und Galileo Galilei, Discorsi, Seiten 56–58, https://archive.org/details/unterredungenun06galigoog/page/n57/mode/2up?view=theater,
"Als Erster erkannte Galileo Galilei zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Trägheitsprinzip und formulierte auch schon, dass die kräftefreie Bewegung sich beliebig weit geradlinig fortsetze. Er nutzte dies zur ersten korrekten Behandlung der Bewegungen von Körpern auf der Erde im freien Fall, im schiefen Wurf und auf der schiefen Ebene", https://de.wikipedia.org/wiki/Trägheit, abgerufen 21.09.2023

[42] Arbor Scientific: Galileo's Concept of Inertia: https://www.youtube.com/watch?v=vzYhw7mWQJ8 (modifiziert), abgerufen 19.09.2023

Relativitätsprinzip und Galileitransformation

In einem gleichförmig bewegten System kann man nicht bemerken, dass man sich bewegt.

Alle gleichförmig bewegten Bezugssysteme (Inertialsysteme) sind gleichwertig, der Wechsel zwischen den Bezugssystemen erfolgt durch Galilei-Transformation.



Galileitransformation für Koordinatenverschiebung mit v_0 in x-Richtung von System S (x,y,z) zu System S' (x'y'z'):

$$x' = x - v_o t$$
$$y' = y$$
$$z' = z$$
$$t' = t$$

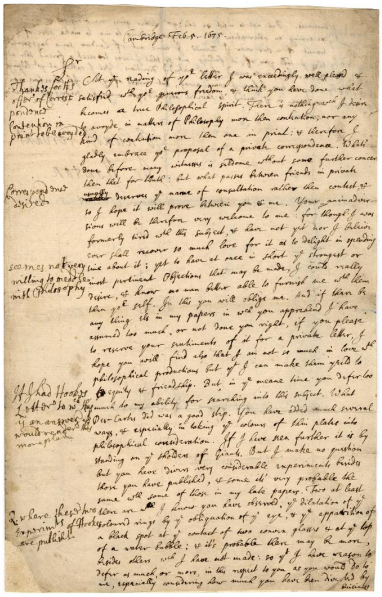
Bildquelle[43]

[43] Galileitransformation: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trasformazione_galileiana.png#/media/File:Trasformazione_galileiana.png, abgerufen 19.09.2023

2.4. Isaac Newton[44] (1643–1727) berechnet Kräfte

Er ist ein Schwergewicht der Physik. Er hat die erste große Theorie geformt, die klassische Mechanik, auch Newtonsche Mechanik genannt. Dabei erkennt er die Leistung der Physiker an, auf die er aufbaut. In einem Brief an Robert Hooke (1635–1703) schreibt er:

> **“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.”**
> **Isaac Newton, 5. February 1675**



Quellen[45],[46]

[44] Isaac Newton, https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton, abgerufen 21.09.2023

[45] https://discover.hsp.org/Record/dc-9792/Description#tabnav, abgerufen am 29.08.2019

[46] Robert Hooke, https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke, abgerufen am 21.09.2023

Newtons Annahmen

- Absoluter, dreidimensionaler und euklidischer Raum.
- Raum ist homogen und isotrop.
- Absolute, eindimensionale Zeit.
- Zeit ist homogen, gerichtet und fortschreitend.
- Absolute Gleichzeitigkeit.

Newtons Massepunkte

- Ausgedehnte Körper werden durch Massepunkte beschreiben.
- Trajektorien (Bahnkurven): $\vec{r}(t)$
- Geschwindigkeit: $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}(t) \quad = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$
- Beschleunigung: $\ddot{\vec{r}}(t) = \vec{a}(t) \quad = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$

Newtons Theorie basiert auf drei Axiomen, auch Gesetze genannt.

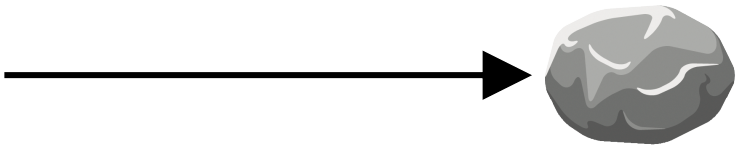
2.5. Newtons Axiome

<u>Erstes Newtonsches Axiom: Trägheitsgesetz</u>

Es gibt ausgezeichnete Bezugssysteme, die Innertialsysteme, in denen jeder kräftefreie Körper sich geradförmig mit konstanter Geschwindigkeit bewegt.

- Wechsel zwischen Innertialsystemen –> Galilei-Transformation.
- Ausgezeichnete Inertialsysteme: auf Fixsterne bezogen.

Beispiel: Steinwurf im All, weit weg von allen Massen.



Stein fliegt “ewig” mit $\vec{v}$, kräftefrei. Abbildung

Realität: auf geradlinige, umbeschleunigte Bewegungen wirken immer irgendwelche Kräfte. Reibung, Anziehung, …

Quellen[47,48]

<u>Zweites Newtonsches Axiom: Grundgleichung der Mechanik</u>

In jedem Inertialsystem gilt für einen nicht kräftefreien Körper:

$$\overrightarrow{F} = m \cdot \vec{a} = m\ddot{\vec{r}} = \dot{\vec{p}}$$

- Kraft auf Massepunkt: $\overrightarrow{F} = m \cdot \vec{a} = m\ddot{\vec{r}} = \dot{\vec{p}}$
- Beschleunigung auf Massepkt. $\vec{a} = \ddot{\vec{r}}$
- Impuls des Massepunkts $m \cdot \vec{v} = m\dot{\vec{r}} := \vec{p}$
- Keine Kraft $\overrightarrow{F} = 0$ => Impulserhaltung

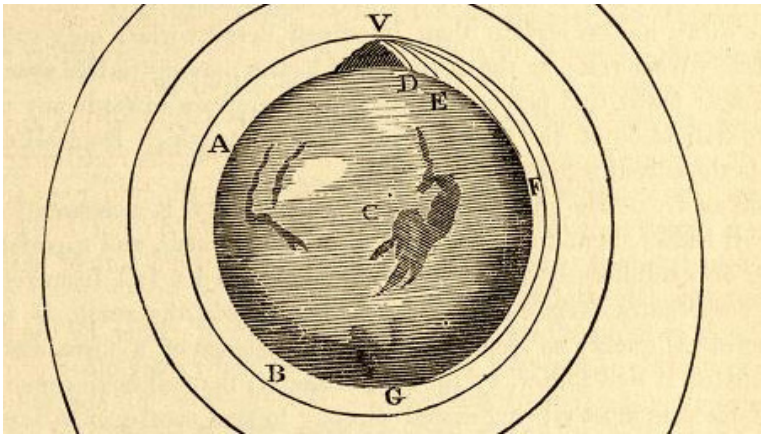
---

[47] Wird auch lex prima, Trägheitsprinzip, Trägheitsgesetz oder Inertialgesetz genannt. Lat. Originaltext: Philosophiae naturalis principia mathematica. London, 1726 S. 13: “Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.” https://libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de/libview?url=/mpiwg/online/permanent/einstein_exhibition/sources/EBU40Q4B/pageimg&start=60&pn=60&mode=imagepath, abgerufen 19.09.2023

[48] Pfeil eigen. Stein von Macrovector auf Freepik, https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/stein-und-felsen-karikatur_13050167.htm, abgerufen 19.09.2023

Quelle[49]

Beispiel (Gedankenexperiment): Steinwurf auf der Erde.



Stein geworfen mit $\vec{v}$ tangential zur Erde oberhalb der Atmosphäre

- Ist $\vec{v}$ zu klein, fällt er zu Boden ($\vec{v} = 0$ oder $\vec{v} = 6.000\ m/s$),
- Hat $\vec{v} = 7.300\ m/s$, umkreist er die Erde und der Schütze bekommt den Stein nach einem Umlauf an den Hinterkopf.
- Wird $\vec{v} \approx 10.000\ m/s$, verlässt der Stein die Erde und verschwindet im All.

Bildquelle[50], Animation[51]

[49] Wird auch lex secunda, Aktionsprinzip genannt. Lat. Originaltext: Philosophiae naturalis principia mathematica. London, 1726: „Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.“ https://libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de/libview?url=/mpiwg/online/permanent/einstein_exhibition/sources/EBU40Q4B/pageimg&start=60&pn=60&mode=imagepath, abgerufen 19.09.2023

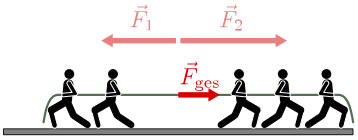
[50] Isaac Newton, Newton's Principia : the mathematical principles of natural philosophy, The system of the world, page 513 https://archive.org/details/newtonspmathema00newtrich/page/n517/mode/2up, abgerufen 19.09.2023

[51] Animation der verschiedenen Geschwindigkeiten. By Lookang many thanks to author of original simulation = Todd Timberlake author of Easy Java Simulation = Francisco Esquembre - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21961920, abgerufen 19.09.2023

Newtons Idee zum allgemeinen Vorgehen zur Berechnung von Bewegungen aufgrund von Kräften:

A. Finde alle auf ein System wirkende Kräfte:

$$\overrightarrow{F}_{ges} = \overrightarrow{F}_1 + \ldots + \overrightarrow{F}_n$$



B. Aufstellen der Grundgleichung:

$$\overrightarrow{F}_{ges} = m\ddot{\vec{r}}_{Bahn}$$

C. Lösen der Differentialgleichung (DGL) der Bewegung.

Bemerkung: DGLs sind von der Form $f'(x) = a \cdot f(x)$, sie sind grundlegend und oft schwer zu lösen, meist nur numerisch.

Bildquelle[52]

Beispiel: Galileis Fallgesetze

A. Finde alle auf ein System wirkende Kräfte:

$$\overrightarrow{F}_{ges} = m \cdot g$$

B. Aufstellen der Grundgleichung:

$$\overrightarrow{F}_{ges} = m\ddot{\vec{r}} \quad => \quad m \cdot \vec{g} = m \cdot \ddot{\vec{r}}$$

C. Lösen der Differentialgleichung (DGL) der Bewegung.

$$\ddot{r} = g$$

$$\dot{r} = g \cdot t$$

$$r = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

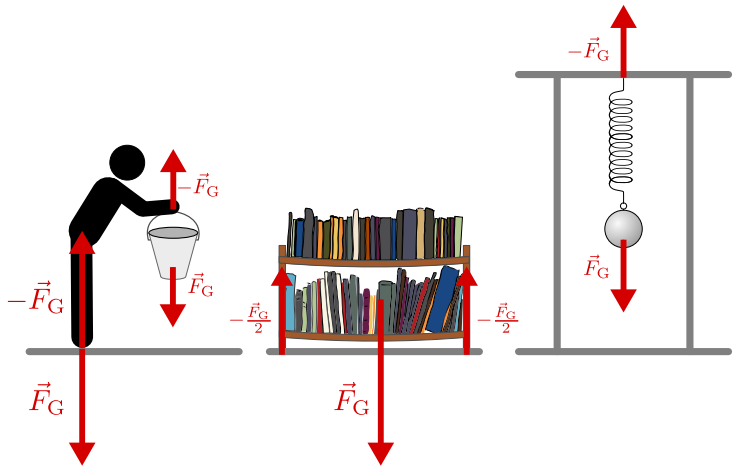
[52] Seilziehen: https://www.grund-wissen.de/physik/_images/kraftaddition-entgegengesetzte-richtung.png, abgerufen 20.09.2023

<u>Drittes Newtonsches Axiom: Actio und Reactio</u>

In jedem Inertialsystem gilt für ein hinreichend isoliertes Paar von Körpern (i und j): —> In der Natur gleichen sich Kräfte aus.

$$\overrightarrow{F}_{i,j} = -\overrightarrow{F}_{j,i}$$

$\overrightarrow{F}_{i,j}$ Kraft von i auf j, $\overrightarrow{F}_{j,i}$ Kraft von j auf i.



Quelle[53], Bildquelle[54]

<u>Klassische Definition der trägen Masse</u>

Masse ist Maß dafür sich einer Beschleunigung zu widersetzen.

[53] Wird auch lex lex tertia, Wechselwirkungsprinzip, Gegenwirkungsprinzip, oder Reaktionsprinzip genannt. Lat. Originaltext: Philosophiae naturalis principia mathematica. London, 1726: „Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.“ https://libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de/libview?url=/mpiwg/online/permanent/einstein_exhibition/sources/EBU40Q4B/pageimg&start=60&pn=60&mode=imagepath, abgerufen 19.09.2023

[54] Abbildung Kraft und Gegenkraft, https://www.grund-wissen.de/physik/_images/kraft-und-gegenkraft-beispiele-1-loesung.png, abgerufen 20.09.2023

2.6. Newtons Gravitationsgesetz

Kraft zwischen zwei Körpern mit den Massen m_1 und m_2 im Abstand r wird verursacht von der Gravitation:

$$\vec{F}_G = -G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = -\underbrace{G \cdot \frac{m_1}{r^2}}_{a} \cdot m_2$$

Gravitationskonstante: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kgs^2}$

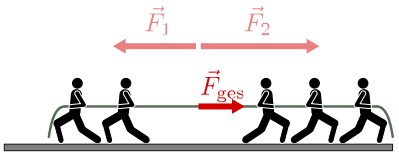
Erdbeschleunigung:

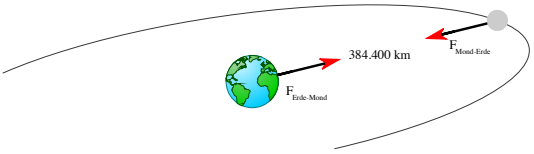
$$g(r_{Erde}) = -G \cdot \frac{m_{Erde}}{r^2} = 9{,}81 \frac{m}{s^2}$$

Newton hat die Fallgesetze von Galilei weiter entwickelt. Galilei konnte bestimmen, mit welcher Beschleunigung ein fallender Körper beschleunigt wird. Newton konnte die Kraft bestimmen, die dafür verantwortlich ist und dass diese Kraft universell im Universum wirkt: Apfel fällt vom Baum, Mond fällt auf die Erde, Erde fällt auf die Sonne, …

<u>Betrachtung von Kräften</u>

Einerseits wirken Kräfte direkt (Nahwirkung): Zwei Gruppen ziehen am gleichen Seil. Andererseits: Wirken Kräfte über große Distanzen (Fernwirkung): Woher weiß der Mond, dass da eine Erde ist?





Nahwirkung Seilkraft. Fernwirkung Erdanziehungskraft.
—> Lokale Beschreibung für alle Kräfte erwünscht.

Bildquellen: Seilkraft[55], Erdanziehungskraft[56]

[55] Seilziehen: https://www.grund-wissen.de/physik/_images/kraftaddition-entgegengesetzte-richtung.png, abgerufen 20.09.2023

[56] Erde-Mond: https://www.leifiphysik.de/sites/default/files/images/5ea4341e3a83b376cdda0-fec37d1d441/992Erdmasse_Erde_Mond.svg, abgerufen 20.09.2023

2.7. Gravitationsfeld: Potentielle Energie und Potential

Was sollen Felder und Potentiale leisten?

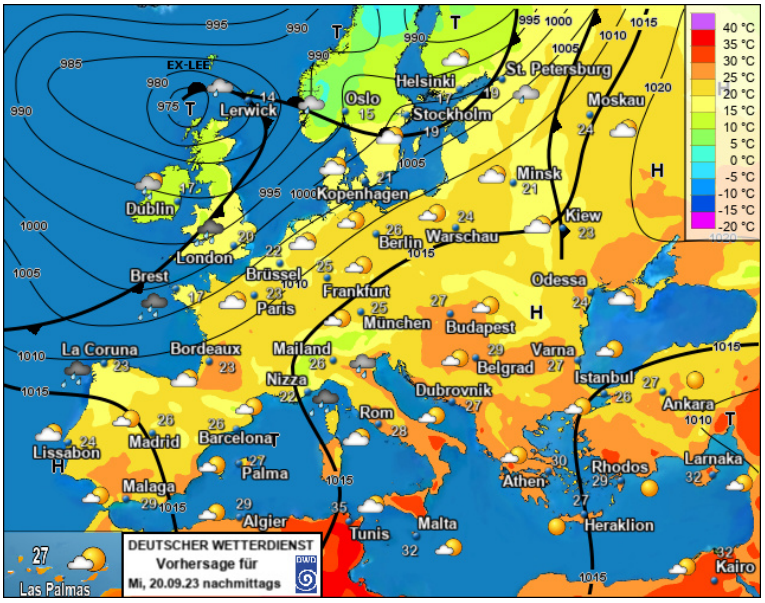
Kräfte wirken lokal, Fernwirkung tritt jedoch in der Natur auf beispielsweise Gravitationskraft, elektrische Kraft, magnetische Kraft.

—> Einführung von Feldern.
—> Einführung des Potentials als weitere Abstraktion.
—> Felder weisen jedem Punkt einen Potentialwert zu.
—> Bewegung erfolgt in Richtung der größten Änderung.

—> Feldstärke, Potential können lokal bestimmt werden.

Was bedeutet das? Was ist überhaupt ein Feld?

Wetterkarte zeigt Temperatur-, Luftdruck-, Windrichtungsfeld, …



- Felder ordnen jedem Punkt im Raum einen Wert zu.
- z.B.: Wind bläst von hohem Luftdruck zu niedrigem Luftdruck.

Wetterkarte[57]

[57] Wetterkarte heute: https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_allg/europa/bilder/vhs_euro_heute.jpg, abgerufen am 20.09.2023

Gravitationsfeld

In F_G sind m_1 und m_2 symmetrisch. Annahme: eine der Massen ist Quelle eines Kraftfelds, andere wird davon beeinflusst:

$$F_G = -G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = -m \cdot \underbrace{G\frac{m_{quelle}}{r^2}}_{Gravitationsfeld\ g(r)} = -m \cdot g(r)$$

Feldstärke g(r) des Gravitationsfelds ist durch Gravitationskraft auf Probemasse definiert:

$$g(r) = \frac{F_G}{m}$$

Feld kann von vielen Massen an vielen Orten erzeugt werden. Lokal wird nur eine “Probemasse” gebraucht, um die Feldstärke zu messen: Fallversuche oder Gyrosensor liefern Betrag und Richtung der Feldstärke.

Anmerkung[58], Quelle[59]

Potenzielle Energie

Damit können wir die potentielle Energie $E_{pot}(r)$ berechnen. Wir berechnen hier die Energie, die benötigt wird, um ein Objekt mit Masse m aus dem Unendlichen zu einem Punkt r zu bringen.

$$E_{pot}(r) = -\int_{\infty}^{r} F(s)\ dr = --m \cdot \int_{\infty}^{r} G \cdot \frac{m_{quelle}}{r^2}\ dr$$

$$= m \cdot [-\frac{Gm_{quelle}}{r}]_{\infty}^{r} = -m \cdot \underbrace{\frac{Gm_{quelle}}{r}}_{Potenzial\ \Phi}$$

Minus bedeutet, dass die Probe-Masse m fällt. D.h. sie bewegt sich frei in Richtung der größten Feldänderung, siehe Abbildung.

---

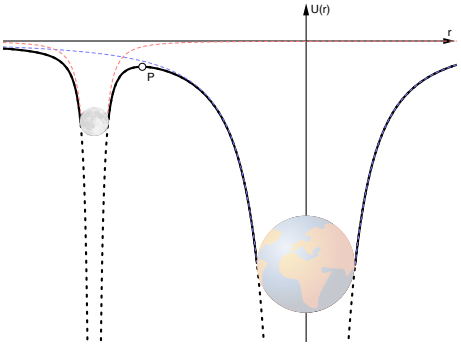
[58] Die Zerlegung der Kraft in eine Eigenschaft des Feldes g(r) und eine Eigenschaft des Probekörpers m ist möglich wegen der Proportionalität von schwerer Masse (Gravitation) und träger Masse (Newton 2, F=ma). Für andere Felder läuft die Zerlegung anders, z.B. Elektrostatisches Feld in E und Ladung e.

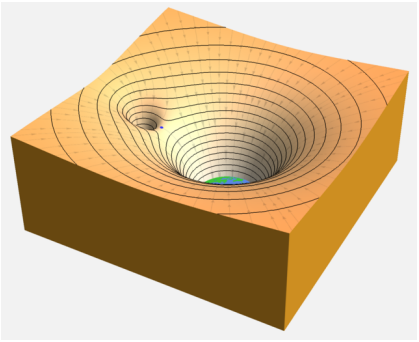
[59] Vogel, H.: Physik: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1977, Kap. 1.7.2

Potenzial

Auch die potentielle Energie lässt sich in einen von der Probemasse abhängigen Teil m und eine reine Feldeigenschaft aufspalten: Potenzial genannt:

$$\Phi := -\frac{Gm_{quelle}}{r} \qquad = \int_{\infty}^{r} G \cdot \frac{m_{quelle}}{r^2}\, dr$$





Schnitt durch Gravitationspotenzial von Erde und Mond

Allgemein ergibt sich die Kraft F aus E_{pot} und die Feldstärke g aus dem Potential durch Gradientenbildung.

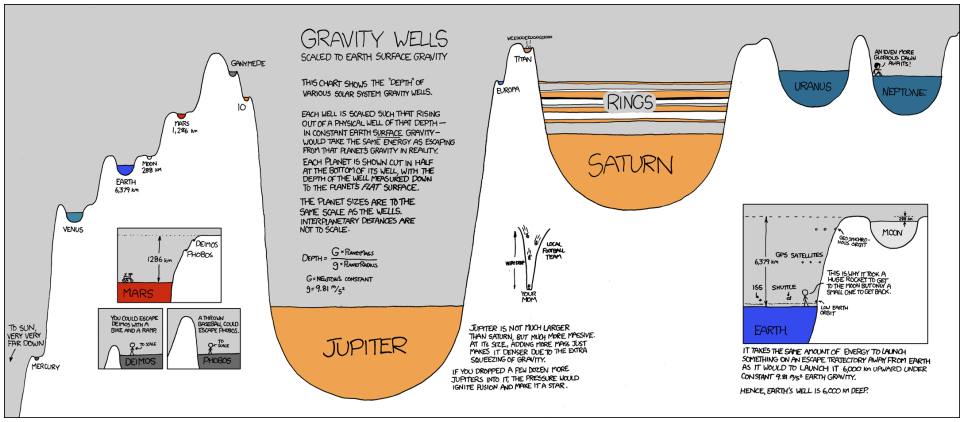
$$\vec{F} = -\,grad E_{pot}(r) \quad und \quad \vec{g}(\vec{r}) = -\,grad\Phi(\vec{r})$$

Anmerkung[60], Abbildungen[61]

[60] Die Bezeichnung "Potential" wurde 1836 von Carl Friedrich Gauss (1777-1855) in die Wissenschaft eingeführt.

[61] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth-moon-gravitational-potential.svg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth-moon-potential-3D.png, abgerufen 22.09.2023

Gravitationspotential im Sonnensystem, XKDC



Quelle: XKDC[62]

[62] Gravity Wells: Randall Munroe, XKCD: http://imgs.xkcd.com/comics/gravity_wells_large.png, abgerufen am 27.10.2019

B2 Klassische Mechanik 2
Hamiltonsches Prinzip, Lagrange Formalismus und Erhaltungsgrößen in der Mechanik

2.8. Hamiltonsches Prinzip

Frage: Gibt es die Möglichkeit mechanische Systeme zu berechnen, ohne die Kräfte zu kennen – mit einem ökonomischen Prinzip bei dem die Energien im System verwendet werden?

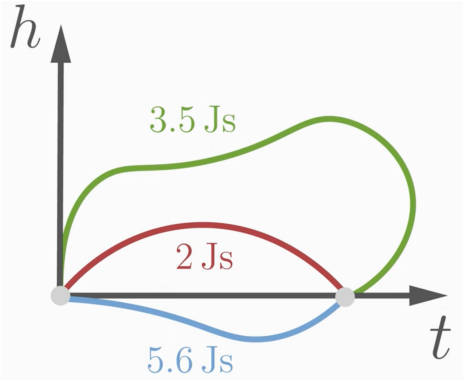
Dieses “Framework” ist sehr wichtig in der gesamten Physik. Zur vollständigen Behandlung wäre viel Mathematik notwendig. Hier wird es vereinfacht vorgestellt, da es im Bereich der mechanischen Simulation ebenfalls eine zentrale Rolle spielt.

Hamiltonsches Prinzip

Bahn eines mechanischen Systems zwischen Anfangs- und Endpunkt macht das Wirkungsfunktional S extremal:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L \; dt \qquad \text{Einheit [Js]}$$

- Das Prinzip drückt “ökonomischen” Gedanken der Natur aus
  => Extremales S entspricht “ökonomisch bestem Weg”.
  => Von den möglichen Wegen, wählt Natur den mit S extremal.



Fragen:

- Was ist ein Funktional? Abbildung einer Funktion auf eine Zahl.
- Warum “extremal” und nicht “extrem”? Weil je nach Problem, Minimum, Maximum oder Sattelpunkt die Lösung ist.
- Was ist das L, das im Funktional auftritt? Lagrange-Funktion.
- Bahn eines Massepunkts wird in 4 Schritten bestimmt.

Quellen[63],[64], [65]

[63] “Das Hamiltonsche Prinzip der kleinsten Wirkung stellt eines der wichtigsten mathematischen Beschreibungsweisen für die Dynamik physikalischer Systeme dar. Die klassische Mechanik ist dafür das einfachste Beispiel. Seine Anwendungen umfassen jedoch weit größere Bereiche der Physik, insbesondere die klassische Feldtheorie (Elektrodynamik, Allgemeine Relativitätstheorie), und es spielt eine entscheidende Rolle bei der Formulierung der Quantentheorie.” https://itp.uni-frankfurt.de/~hees/publ/theo1-l3.pdf, abgerufen 23.09.2023

[64] https://de.universaldenker.org/argumentationen/298 (screen capture), abgerufen 23.09.2023

[65] Deshalb schreibt man eigentlich S[L] und nicht S(L). Um die Verwirrung zu reduzieren, wurde dies hier weggelassen.

2.9. Lagrange-Funktion L (Lagrangian)[66]

Die Lagrange-Funktion eines Systems ist gegeben durch die Differenz aus kinetischer und potenzieller Energie:

$$L = E_{kin} - E_{pot}$$

- In Systemen der klassischen Mechanik gilt die Energieerhaltung:

$$E_{kin} + E_{pot} = const.$$

Energieerhaltung ist wichtig für Hamiltonsches Prinzip.

Lagrange Formalismus zur Bestimmung der Bahn

Umkehrung des Hamiltonschen Prinzips:

- Auf welcher Bahn wird S extremal? (hier Minimal).
- Diese Bahn beschreibt die Bewegung.
- Die Herleitung ist kompliziert, deshalb hier nur das Ergebnis.

Quellen[67]

[66] "Die Idee besteht dabei darin, die Bewegungsgleichungen für dynamische Systeme als Euler-Lagrange-Glei- chungen geeigneter Variationsprobleme zu beschreiben. Wir betrachten zuerst den einfachsten Fall eines Teilchens, das sich in einem vorgegebenen äußeren konservativen Kraftfeld bewegt. Dabei heißt ein Kraft- feld konservativ, wenn man es als Gradient eines von der Zeit unabhängigen skalaren Potentials V beschreiben kann. Am einfachsten lässt sich dieses Problem in kartesischen Koordinaten xk bzgl. eines Inertialsystems beschreiben." https://itp.uni-frankfurt.de/~hees/publ/theo1-l3.pdf, abgerufen 23.09.2023

[67] Herleitung Euler-Lagrange, https://de.universaldenker.org/argumentationen/298, abgerufen 22.09.2023

2.10. Euler-Lagrange-Gleichung[68]

Die Lagrange-Funktionen von Bahnen, die das Funktional der Wirkung extremal machen, erfüllen die Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$$

Einsetzten der Ableitungen von L führt auf Differentialgleichung(en). Löst man die DGL, erhält man die Bahn.

<u>Anwendung des Formalismus zur Bestimmung der Bahn</u>

#1 Finde E_{kin} und E_{pot} des Systems, Koordinaten sind beliebig.

#2 Aufstellen des Lagrangian L

#3 Ableiten von L und einsetzen in Euler-Lagrange-Gleichung.

#4 Lösen der resultierenden DGL.

[68] Hier behandeln wir den 1-Dimensionalen Fall. Allgemein formuliert man mit generalisierten Koordinaten $(q, \dot{q}, t)$, d.h. $L = L(q, \dot{q}, t)$ und $\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0$, q kann eine Länge, Höhe, Winkel, … sein und auch mehrdimensional.

Beispiel 1: Massepunkt m in allgemeinem Potential V(x)

#1 E_{kin} und E_{pot} des Systems:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \qquad \text{und} \qquad E_{pot} = V(x)$$

#2 Ausstellen des Lagrangian L

$$L = E_{kin} - E_{pot} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$$

#3 Ableiten von L und einsetzen in Euler-Lagrange-Gleichung.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial V(x)}{\partial x}$$

$$\frac{d}{dt}\left\{\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\} = \frac{d}{dt}\left\{\frac{1}{2}m2\dot{x}\right\} = m\ddot{x}$$

Einsetzen:

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = -\frac{\partial V(x)}{\partial x} - m\ddot{x} = 0$$

$$=> m\ddot{x} = -\frac{\partial V}{dx}$$

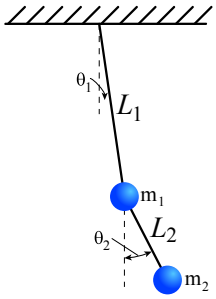
#4 Lösen der resultierenden DGL.

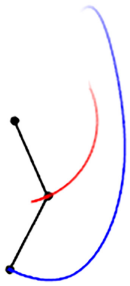
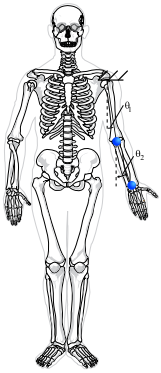
$m\ddot{x} = -\frac{\partial V}{dx} \quad = F$, Das ist das 2. Newtonsche Axiom!

Die negative Ableitung des Potentials entspricht der Kraft. Der Formalismus liefert also am Ende das gleiche Resultat wie Newton. Warum macht man das also? —> siehe Beispiel 2

Beispiel 2: Doppelpendel

Doppelpendel, zwei gekoppelten Pendel, einfaches “chaotisches” System, lässt sich nicht mehr mit dem Newtonschen Framework lösen (Kräfte, Newton 2, DGL). Beschreibung geht nur mit Hamilton-Lagrange. Zwei generalisierte Koordinaten, Θ_1 und Θ_2.



In CA, Games oder VFX verwendet für Simulationen oft Hamilton-Lagrange, Aufgabe einer Games-Engine. Lagrangegleichung:

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\theta}_1^2 l_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{\theta}_2^2 l_2^2 + m_2 \dot{\theta}_1 l_1 \dot{\theta}_2 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2) g l_1 \cos(\theta_1) + m_2 g l_2 \cos(\theta_2).$$

Damit fangen wir mit diesem Thema eigentlich erst an: Legendre-Transformation der Lagrange-Funktion => Hamiltonian, generalisierte Impulse, … — aber uns soll das genügen.

Quellen[69], Skizze[70], Simulation[71], Skelett[72], Anmerkung[73]

[69] Doppelpendel, https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelpendel, abgerufen 23.09.2023

[70] Doppelpendel Schema, Von JabberWok, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1601029, abgerufen 23.09.2023

[71] Doppelpendel Simulation, Von 100Miezekatzen - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25184171, abgerufen 23.09.2023

[72] Skelett, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Human_skeleton_front_no-text_no-color.svg, abgerufen 23.09.2023

[73] Man nennt das Doppelpendel ein chaotisches System, weil für (fast) identische Anfangsbedingungen, nach kurzer Zeit ein völlig anderer Bewegungsablauf erfolgt, Stichwort Bifurkation.

2.11. Erhaltungsgrößen in physikalischen Systemen

Erhaltungsgrößen sind physikalische Größen, die sich mit der Zeit nicht verändern. Für eine Erhaltungsgröße A muss die Zeitableitung also Null sein.

$$\frac{dA}{dt} = 0$$

Beispiele:

- Energieerhaltung
- Impulserhaltung in kräftefreien Systemen
- Drehimpulserhaltung in kräftefreien Systemen
- Ladungserhaltung im Elektromagnetismus
- …

<u>Erhaltungsgrößen aus dem Lagrange-Formalismus</u>

- Information über gesamtes System in der Lagrange-Funktion zusammen gefasst.
- Aus der Euler-Lagrange-Gleichung lassen sich die Erhaltungsgrößen im System ablesen. Hängt L nicht von x ab, ist die Ableitung von L nach x gleich Null. Dann folgt, dass der 2. Term ebenfalls Null sein muss und $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$ eine Erhaltungsgröße ist, weil gelten muss $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$:

$$L \neq L(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\frac{\partial L}{\partial x}}_{=0} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \quad \text{ist eine Erhaltungsgröße.}$$

Noether-Theorem

Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße.

Beipspiele:

- Homogenität in der Zeit <=> Energieerhaltung
  (Wahl von Start- und Stop-Zeitpunkt beliebig).
- Homogenität des Raumes <=> Impulserhaltung
  (kein Punkt im Raum ist besonders).
- Isotropie des Raumes <=> Drehimpulserhaltung
  (keine Richtung im Raum ist besonders).

Emmy Noether (1882 – 1935) hat diesen Zusammenhang zwischen Symmetrien und Erhaltungsgrößen gefunden. Sie war die erste Frau in Deutschland, die sich in Mathematik habilitieren durfte.

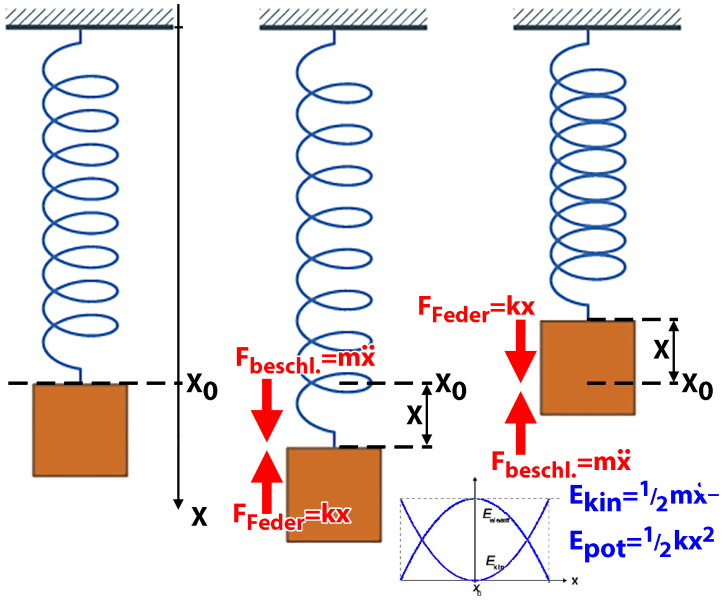
Quellen[74],[75]

[74] Noether-Theorem https://de.wikipedia.org/wiki/Noether-Theorem, abgerufen 23.09.2023

[75] Emmy Noether war die erste Frau, die sich in Deutschland im Fach Mathematik habilitieren durfte. Die Habilitation erfolgte 1919 nach einigem Hin- und Her. https://de.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether, abgerufen 23.09.2023

2.12. Vergleich der Systeme von Newton und Hamilton-Lagrange am Beispiel des Federpendels

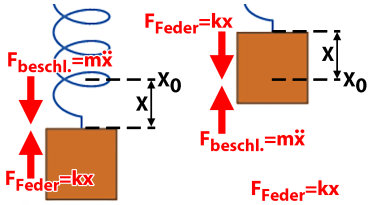
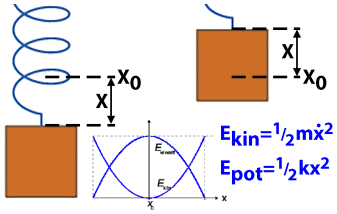
Natur ist einzigartig, kann aber mit verschiedenen Systemen beschrieben werden. Sowohl die Betrachtungsweise von Newton (rot) und von Hamilton-Lagrange (blau) führen zu den gleichen Bahnen. Mit dem Doppelpendel wurde ein Beispiel vorgeführt, das sich im Newtonschen System nicht mehr behandeln lässt. Gegenüberstellung am Beispiel des Federpendels



https://hdm.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=208dcb15-437b-4b12-8b3c-b08601644be8

Quelle[76]

[76] https://de.wikipedia.org/wiki/Federpendel#/media/Datei:Simple_harmonic_oscillator.gif (modifiziert), abgerufen 23.09.2023

Newton		**Hamilton-Lagrange**
Sieht die Welt in Kräften zwischen durch Raum getrennten Objekten.		Sehen die Welt in Feldern, die den ganzen Raum einnehmen und sich von der Quelle zum Objekt ausbreiten.
	**#1**	
Kräfte bestimmen: $F_{im\ System} = F_{Feder} = -kx$	**#2**	Lagrange-Funktion aufstellen: $L = E_{kin} - E_{pot} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$
Wenn die Kräfte im System > Null sind, wird die Masse mit $F = m\ddot{x}$ beschleunigt: $\underbrace{F_{Feder}}_{-kx} = \underbrace{F_{beschl.}}_{m\ddot{x}}$	**#3**	Ableitungen bilden und in Euler-Lagrange-Gleichung einsetzen: Ableitungen: $\frac{\partial L}{\partial x} = -2\frac{1}{2}kx = -kx$ $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{d}{dt}(2\frac{1}{2}m\dot{x}) = m\ddot{x}$ Einsetzen: $\underbrace{\frac{\partial L}{\partial x}}_{-kx} - \underbrace{\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}}_{m\ddot{x}} = 0$
$=> m\ddot{x} + kx = 0$		$=> m\ddot{x} + kx = 0$
Differntialgleichung lösen: $x(t) = \ldots$	**#4**	Differentialgleichung lösen: $x(t) = \ldots$